



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TD Réseaux ING-S5 — Support pédagogique officiel

Réseaux - Ing. S5 - TD 03 : ACL et NAT

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 5

Durée : 2 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TD — 2 h : Énoncé 15' | Travail en groupe 75' | Correction 30'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Ingénieur RI
Semestre	S5
Durée estimée	2 h
Chapitres associés	Ch. 04

Objectifs

- Rédiger ACL étendues pour politiques métier
- Concevoir PAT et NAT statique
- Analyser ordre des règles

Consignes générales

- Justifier toutes les réponses (calculs, schémas, tableaux).
- Les schémas doivent être lisibles et légendés.
- Durée indicative : 2 h en autonomie encadrée.

Exercice 1 — ACL étendue (6 pts)

Serveur 10.20.1.50 (HTTPS). Autoriser :

- Admin 10.10.30.0/26 → 443
- Monitoring 10.20.100.10 → 443
- Deny reste → serveur

Écrire ACL numérotée 150 + application interface.

Exercice 2 — NAT/PAT (6 pts)

LAN 10.10.10.0/24, IP publique unique sur Gi0/2.

1. Config PAT complète.
2. NAT statique 10.20.1.50 → 203.0.113.50 pour serveur web.
3. Ordre de traitement NAT vs ACL inbound WAN ?

Exercice 3 — Wildcard (4 pts)

Quelles adresses matchent 10.10.16.0 0.0.15.255 ?

Calculer wildcard pour subnet 10.10.20.0/27.

Exercice 4 — Étude de cas (4 pts)

Lab Université de Mostaganem : étudiants ne doivent pas accéder SSH (22) aux routeurs. Proposer ACL VTY + ACL interface si nécessaire.

Annexe — Corrigé TD 03

Ex 1

```
access-list 150 permit tcp 10.10.30.0 0.0.0.63 host 10.20.1.50 eq 443
access-list 150 permit tcp host 10.20.100.10 host 10.20.1.50 eq 443
access-list 150 deny ip any host 10.20.1.50
access-list 150 permit ip any any
ip access-group 150 in
```

Ex 2 : list 10, nat inside/outside, static + overload.

Ex 3 : 10.10.16.0–10.10.31.255 ; wildcard 0.0.0.31.

Ex 4 : access-class VTY source admin ; deny 22 inbound management IF.

Références

- Ch. 04 — ACL et filtrage